Journée du 25/11/2026 · 4 stagiaires

Trames terrain : repères du formateur

Cinq TP d'une page, à imprimer en 4 exemplaires

Ordre conseillé et durées

TP	Titre (fiche de la base)	Durée	Matériel	Chiffre lu, valeurs du jeu de secours
1	Mon micromètre est-il juste ? (M3)	45 min	micromètre 0-25 et cale 10 mm par binôme	Cgk. Secours : 6,02 pour $T = 0{,}15$ (formules du livret Bosch).
2	Jusqu'où peut-il aller ? (M7)	15 min	aucun	Tolerance min. Secours : 0,036 mm, donc capable à 0,05 et pas à 0,02.
3	Pied à coulisse contre micromètre (M4)	30 min	pied à coulisse au 1/50	Cgk du pied à coulisse. Secours : 0,45 : pas capable à 0,15 ; résolution 0,02 permet $T \geq 0{,}4$ mm.
4	Avec ou sans cliquet (M5)	30 min	mêmes micromètre et cale	Écart type. Secours : 0,0005 avec cliquet contre 0,0023 sans.
5	La cale dans la main (M6)	25 min	cale longue, chronomètre	Allongement. Secours : environ +3 µm, retour en 3 minutes.

Le TP 2 vient juste après le TP 1 : il réutilise l'étude sans nouvelle mesure. L'ordre de la journée, les durées et les réserves sont dans la trame de 8 h 20.

Ce qui reste à vérifier sur ton compte avant la séance

- **Saisie d'une justesse sur une cale de 10 mm** : Ellistat attend une valeur vraie, LSI et LSS. Nous centrons LSI et LSS sur la cale (largeur 0,15). Seule la largeur est confirmée par les formules ; l'effet de la position de LSI et LSS n'a pas été testé.
- **Pied à coulisse** : vérifier que les valeurs 10,00 et 10,02 sont acceptées et ce que l'écran affiche. Non vu.
- **Onglet Détail avec plusieurs colonnes** (TP 4 et 5) : vu sur une seule colonne. Le clic sur le nom d'une colonne dans la liste « Échantillons » est supposé.
- **Seuil 1,33** : c'est celui du livret Bosch. Les seuils de couleur d'Ellistat n'ont pas été lus.
- **Valeur des cales** : écart de la valeur vraie à lire sur le certificat des cales ; à défaut, la valeur nominale est utilisée et le dire.
- **TP 5** : la dilatation de 11,5 µm par mètre et par degré est une valeur usuelle de l'acier, à confirmer sur la documentation de tes cales. Avec une cale de 20 mm, l'effet n'est que d'environ 0,23 µm par degré : la cale de 30 mm (micromètre 25-50, un seul) montre mieux, avec une rotation.
- **Frappe de 25 valeurs** : prévoir un secrétaire par binôme. Le collage d'une liste dans la fenêtre « Justesse » n'a pas été testé.

Comment s'en servir

Les trames sont des versions courtes de M3, M7, M4, M5 et M6. Les fiches complètes (questions, réponses, « pour aller plus loin ») restent dans le livret et le guide formateur. Chaque trame a une seule lecture dans Ellistat et au plus un mot nouveau. Faire annoncer la prédiction avant de mesurer, et faire dire la décision à voix haute en fin de TP.